

Guide de Travail : Système de Prédiction et d'Optimisation des Stocks (GE)

Ce document détaille les travaux attendus pour la mission professionnelle chez **GE**. L'étudiant doit fusionner l'approche de recherche (analyse de corrélation) et l'approche technique (modélisation IA et interface web).

1. Introduction et Problématique

Objectif : Définir le cadre du projet pour le mémoire.

- **Contexte :** GE gère actuellement ses stocks selon des objectifs de Chiffre d'Affaires (CA), ce qui entraîne des ruptures ou des surstocks.
- **Problématique centrale :** Comment une approche "Demand-Driven" s'appuyant sur l'Intelligence Artificielle peut-elle prédire la demande client réelle (Quantité + Date) pour optimiser la chaîne d'approvisionnement ?
- **Indicateur de Succès (North Star) :** Précision de prédiction > 60%.

2. Audit et Préparation des Données (Data Engineering)

Avant toute modélisation, un travail de nettoyage sur les données de GE est impératif.

Variables Sources à Exploiter :

- **Identifiants :** Code article, Code client.
- **Cibles (Labels) :** Quantité demandée, Date de demande.
- **Features (Caractéristiques) :** Famille d'article, Famille d'activité, Pays du client, Prix article, Devise.
- **Données de contexte :** Quantité livrée vs Demandée (pour identifier les frustrations passées).

Action Étudiant : Développer un script de nettoyage pour traiter les valeurs manquantes, les doublons et normaliser les formats de dates.

3. Études Statistiques (Recherche & Corrélation)

L'étudiant doit mener deux études approfondies avant le 1er juin.

Étude A : Analyse de la Saisonnalité et de la Cyclicité

- **Méthode :** Décomposition de séries temporelles (Trend, Seasonality, Residuals).
- **Détail :** Identifier si certains articles GE sont soumis à des cycles météo ou à des cycles budgétaires clients (fin de trimestre).

Étude B : Corrélations Exogènes (Facteurs Externes)

- **Méthode :** Matrice de corrélation de Pearson ou analyse de causalité de Granger.
- **Variables à croiser :** Indice de production industrielle, météo locale, ou événements du secteur BTP.
- **Livrable :** Un rapport démontrant l'impact de ces facteurs sur la demande réelle de GE.

4. Modélisation IA (Développement & Entraînement)

L'étudiant doit développer et comparer au moins deux architectures.

Architecture 1 : Modèle Ensembliste (XGBoost / LightGBM)

- **Focus** : Prédire la "Quantité Demandée" en fonction du contexte du client.

Architecture 2 : Deep Learning Temporel (LSTM ou N-BEATS)

- **Focus** : Prédire la "Date probable de la prochaine commande" (Time-to-event).

5. Squelette du Dashboard (Interface & Mise en Service)

Conception du prototype "Human-in-the-loop" (doit figurer dans le mémoire rendu le 1er juin).

Structure de l'application :

1. **Page "Gestion des Données"** : Import Excel GE et tableau de révision.
2. **Page "IA"** : Versioning du modèle, précision historique et bouton de ré-entraînement.
3. **Page "Prévisions"** : Tableau Article | M+1 | M+2 | Confiance IA (%) avec export CSV/Excel.

Voir plus de détails dans l'annexe

6. Analyse Critique et Mémoire (Partie 3 du Sujet)

L'étudiant doit analyser la suprématie de l'IA sur l'intuition CA, tout en soulignant les limites (imprévus géopolitiques) et l'importance de la validation humaine.

7. Calendrier de Réalisation (Fin de projet au 01/06)

- **Avril (Semaines 1-4) : Data & Recherche**
 - Audit technique avec GE et nettoyage des datasets.
 - Réalisation des deux études statistiques (Saisonnalité & Facteurs Externes).
 - **Jalon J1** : Validation du plan détaillé du mémoire.
- **Mai (Semaines 5-8) : IA, Dashboard & Rédaction Finale**
 - **Technique** : Entraînement des modèles IA (XGBoost/LSTM) et développement du squelette du dashboard.
 - **Rédaction** : Écriture des 40-50 pages (Parties 1, 2 et 3).
 - **Livrable** : Intégration des captures d'écran du dashboard et résultats IA dans le document.
 - **ÉCHÉANCE FINALE DE TRAVAIL** : 28 Mai - Dépôt du mémoire complet.

8. ANNEXE

Données Sources

Modules & Versions

Prévisions Stock

TABLEAU DE BORD > IMPORTATION

Dernier import : Aujourd'hui, 09:42

Gestion des Données

Importer des données historiques

Gleiser posez votre fichier Excel (xlsx) ou CSV.
Format attendu : Alternance [Stock / Ventes] par mois.

Révision des Données Importées

Supprimer les modifications

ARTICLE / RÉFÉRENCE	JAN (STOCK)	JAN (VENTES)	FÉV (STOCK)	FÉV (VENTES)	MAR (STOCK)	MAR (VENTES)
EX-102-BLUE	450	120	330	140	190	110
EX-205-RED	800	50	750	60	690	45
WD-400-GOLD	120	30	90	35	55	40

TABLEAU DE BORD > IA

Dernier import : Aujourd'hui, 09:42

VERSION ACTIVE

v2.4.0

Info pour publications

PRÉCISION MOYENNE

84.2%

** Basé sur les données historiques (Repr. modél.)
Vérifier avec une précision de performance élevée.

NOUVEL ENTRAÎNEMENT

Entraîner le Modèle

Historique des Versions

VERSION	DATE	PRÉCISION MOYENNE	STATUS
v2.4.0	Créé le 12/03/2024 Données : Jan 2024 - Fév 2024	84.2%	Version Active
v2.3.1	Créé le 01/03/2024 Données : Jan 2024 - Jan 2024	79.5%	Activer
v2.2.0	Créé le 15/02/2024 Données : Jan 2024 - Déc 2023	76.1%	Activer

TABLEAU DE BORD > ANALYTIQUE

Dernier import : Aujourd'hui, 09:42

Prévisions de Ventes

Quantités à prévoir basées sur le modèle v2.4.0

Recalculer

Exporter (.xlsx)

ARTICLE / RÉFÉRENCE	AVRIL (VENTES PRÉVUES)	MAI (VENTES PRÉVUES)	JUIN (VENTES PRÉVUES)	CONFIANCE IA
EX-102-BLUE	145	160	155	92%
EX-205-RED	55	62	58	88%
WD-400-GOLD	42	38	45	65%

Ces chiffres représentent les ventes futures estimées par l'IA. Utilisez ces prévisions pour ajuster vos commandes.

Généré le : Aujourd'hui, 10:03